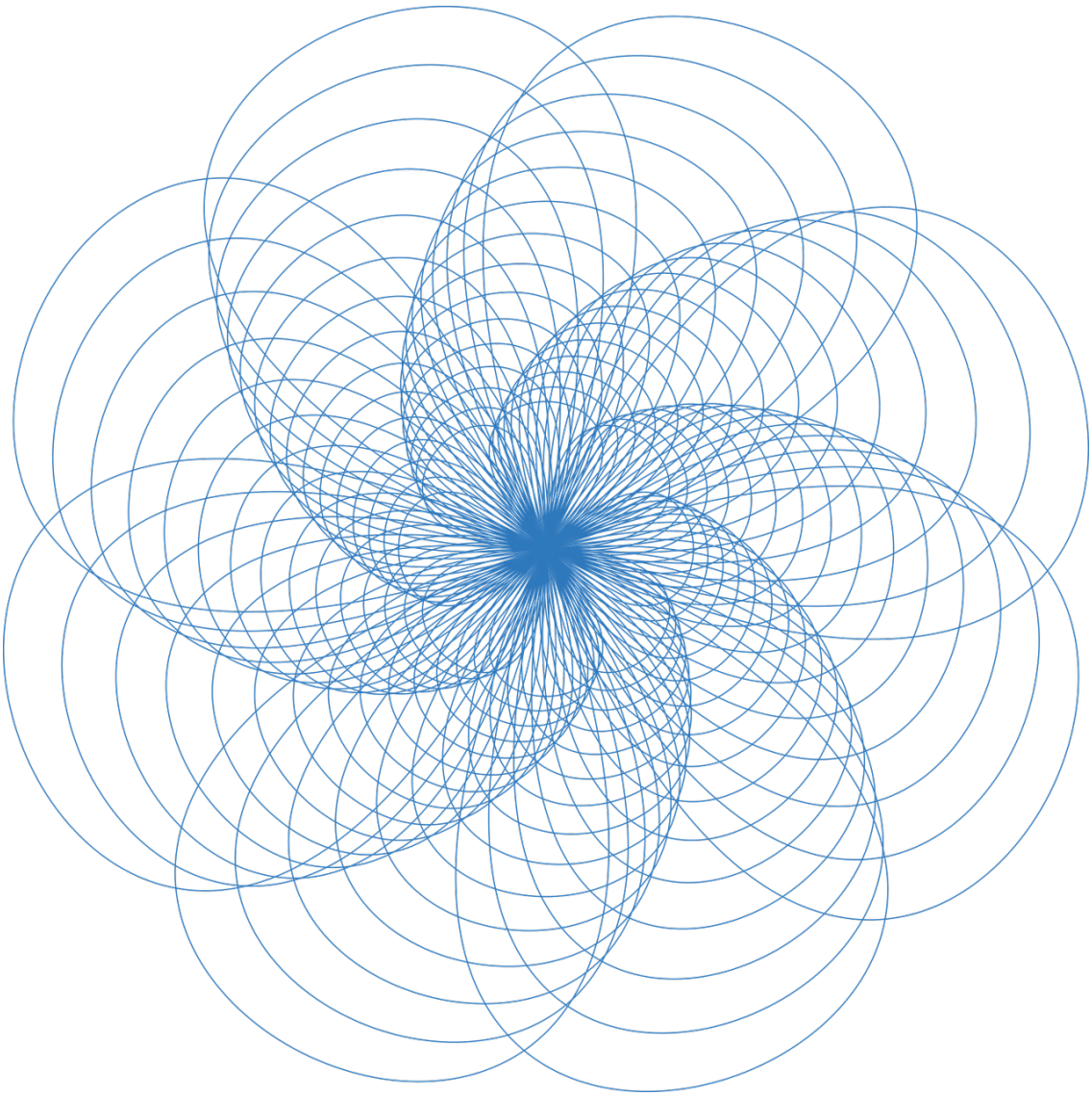
Licence II

Mathématiques



Université Jean-François Champollion

Année 2023 - 2024

Table des matières

Algèbre Générale **1**
- Introduction . . . 2
- Groupes . . . 4
- Groupe Symétrique . . . 6
- Anneaux . . . 8
- Anneaux Euclidiens . . . 9
- Corps . . . 10

Topologie **11**
- Espaces Topologiques . . . 11
- Espaces Métriques . . . 13
- Continuité . . . 15
- Connexité . . . 16
- Compacité . . . 17

Algèbre Linéaire **18**
- Introduction à la réduction . . . 18
- Polynomes d'endomorphismes . . . 21
- Trigonalisation . . . 22
- Trigonalisation . . . 23
- Applications de la réduction . . . 24
- Espaces Euclidiens . . . 25

Analyse **26**
- Intégrales Généralisées . . . 26
- Séries Numériques . . . 28
- Suites de fonctions . . . 31
- Séries de fonctions . . . 32
- Séries Entières . . . 33
- Séries de Fourier . . . 34

Calcul Différentiel **35**

Probabilités **35**

Méthodes Numériques **35**
- Interpolation . . . 35
- Résolution approchée . . . 40

I — Introduction

On appelle **structure algébrique** un ensemble muni d'une (ou plusieurs) opérations appelées **lois**, c'est l'étude de telles structures mathématiques, des relations entre celles-ci (que nous appeleront morphismes), et de leurs propriétés que nous appeleront **algèbre générale**.

Soit M un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition interne** une opération binaire sur les éléments de M (qu'on notera temporairement $\star$) telle que:

$$\boxed{\forall a, b \in M \ ; \ a \star b \in M}$$

Soit E un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition externe** une opération binaire entre un élément de E et un élément de M (qu'on notera temporairement $\cdot$) telle que:

$$\boxed{\forall \lambda, a \in E \times M \ ; \ \lambda \cdot a \in M}$$

On appelle **élément neutre** pour la loi un élément[1] $e \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait:

$$a \star e = e \star a = a$$

On appelle **inverse** pour la loi (si elle admet un élément neutre) un élément $a^{-1} \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait

$$a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$$

Monoides :

Soit M un ensemble qu'on munit d'une **loi de composition interne**, alors le couple $(M, \star)$ est appelé un **magma**, c'est la structure algébrique primitive la plus faible, en effet la seule contrainte étant que la loi soit interne.

On peut alors enrichir la structure de magma par les deux contraintes supplémentaires suivantes:

- La loi est **associative**.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi.

Cette structure plus riche, qu'on appelle **monoide** nous permet alors d'identifier des exemples remarquables:

- Les entiers naturels munis de l'addition forment un monoide.
- L'ensemble des chaines de caractères muni de la concaténation forme un monoide.

Les éléments neutres respectifs de ces exemples sont $0_{\mathbb{N}}$ et la chaine de caractère vide.

Morphismes :

Aprés avoir défini une structure, on peut alors définir les transformations qui **préservent cette structure**.

Soit $(M, \star)$ et $(N, \cdot)$ deux ensembles munis de la meme structure[2], $x, y \in M$ et $\varphi : M \to N$, alors φ est appelée **morphisme**, si elle vérifie:

$$\boxed{\varphi(x \star y) \ = \ \varphi(x) \cdot \varphi(y)}$$

Dans le cas particulier de structures qui requièrent l'existence d'un élément neutre, l'image de l'élement neutre de M par un morphisme doit etre l'élément neutre de N.

[1] Dans la suite on notera l'élément neutre d'une structure M par e_M

[2] Si les structures présentent plusieurs lois, alors les morphismes doivent vérifier la compatibilité pour **toutes les lois**.

En termes de vocabulaire, on définit alors:

- **Les endormorphismes** commme les morphismes de M dans lui-meme.
- **Les isomorphismes** commme les morphismes bijectifs.
- **Les automorphismes** commme les morphismes bijectifs de M dans lui-meme.

Moralement, on comprends que:

Les morphismes préservent dans une certaine mesure la structure opératoire.

En particulier:

Si il existe un isomorphisme entre deux structures, cela signifie que ces structures se comportent de la meme manière par rapport à leurs lois respectives.

De manière plus subtile, si il existe un morphisme injectif d'une structure dans une autre, alors cela signifie qu'une partie de la seconde se comporte de la meme manière que la première.

Enfin, si il existe un morphisme surjectif d'une structure dans une autre, cela signifie qu'on peut regrouper des élements de la première structure et ces groupes d'éléments se comporteront commes les élements de la seconde[1].

Propriétés des morphismes :

Pour une structure donnée, si φ est un morphisme de E vers F et ψ est un morphisme de F vers G, alors $\psi \circ \varphi$ est un morphisme de E vers G.

Si la structure admet un élément neutre pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(e_E) \ = \ e_F}$$

Si la structure admet un symétrique pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}}$$

Et meme plus généralement pour tout n entier relatif:

$$\boxed{\varphi(x^n) \ = \ \varphi(x)^n}$$

Exemples :

On peut considérer quelques exemples remarquables:

- $\phi : n \in \mathbb{N} \longmapsto 2n \in 2\mathbb{N}$ est un morphisme (de monoide) de $(\mathbb{N}, +)$ dans $(2\mathbb{N}, +)$.
- $\phi : x \in \mathbb{R} \longmapsto \exp(x) \in \mathbb{R}^{+*}$ est un isomorphisme (de groupe) de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$.
- $\phi : M \in GL_n(\mathbb{K}) \longmapsto \det(M) \in \mathbb{K}^*$ est un morphisme (de groupe) de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ dans $(\mathbb{K}, \times)$.
- $\phi : z \in \mathbb{C} \longmapsto \overline{z} \in \mathbb{C}$ est un automorphisme (de corps) de $(\mathbb{C}, +, \times)$ dans $(\mathbb{C}, +, \times)$.

[1] Ces considérations plus avancées induiront l'idée générale des grands théorèmes de factorisation dans les groupes et les principaux morphismes canoniques.

I — Groupes

Soit G un ensemble **non-vide** muni d'une loi de composition interne associative[1] telle que:

- Il existe **un élément neutre** pour la loi.
- Tout élément de G admet **un inverse** pour la loi.

Alors le couple $(G, \star)$ est appellé **groupe**. De plus si le groupe est **commutatif**, on dira alors que c'est un groupe **abélien**.

On appellera **ordre du groupe** le cardinal (potentiellement infini) de l'ensemble sous-jacent, noté $|G|$.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs groupes remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni de l'addition usuelle.
- Les **isométries du plan** muni de la composition, on l'apelle le **groupe dihédral**.
- Les **matrices inversibles** muni de la multiplication, on l'apelle le **groupe linéaire**.
- Les **bijections** sur un ensemble muni de la composition, on l'apelle le **groupe symétrique**.

Morphismes de groupes :

Soit G, H deux groupes et $\varphi : G \to H$, l'existence d'un élément neutre nous permet de définir alors **le noyau d'un morphisme** par:

$$\mathrm{Ker}(\varphi) := \Big\{ x \in G \ ; \ \varphi(x) = e_H \Big\}$$

En particulier, on peut alors montrer:

Un morphisme est injectif si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre.

Sous-groupes :

Soit $H \subseteq G$, une fois une structure algébrique définie, on peut alors définir s'intéresser aux parties de G qui conservent la structure, on les appellera alors **sous-structure** (ici sous-groupe) de G.

En particulier, on dira que H est un **sous-groupe** de G (et on notera $H \leq G$) si elle vérifie:

- L'élément neutre appartient à H
- La partie H est stable par la loi.
- La partie H est stable par passage à l'inverse.

On peut alors montrer les propositions suivante:

- L'image et la préimage d'un sous-groupe par un morphisme est un sous-groupe[2].
- L'intersection d'une famille de sous-groupe est un sous-groupe.

[1] Dans la suite, la loi de composition des groupes sera notée multiplicativement sauf exceptions.
[2] En particulier le noyau d'un morphisme est un sous-groupe du groupe de départ.

Un cas particulier est celui du **sous-groupe engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \left\{ h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i = \pm 1 \right\}}$$

C'est l'ensemble des combinaisons d'éléments de H et de leurs inverses.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

On peut alors considérer le sous-groupe engendré par un élément[1] $h \in H$, en effet on a:

$$\langle h \rangle := \left\{ h^k \ ; \ k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Ce sous-groupe permet de définir des groupes remarquables, en effet si un groupe est engendré par un unique élément, il est appelé **groupe monogène**, de plus si un groupe monogène est fini, il est appelé **groupe cyclique**.

Une des propriétés remarquables de ces groupes est que **tout groupe monogène est abélien**.

Classes :

Soit $H \leq G$ et $g \in G$, on appelle **classe à gauche**[2] de g suivant H l'ensemble:

$$\boxed{gH := \left\{ gh \ ; \ h \in H \right\}}$$

Ce sont les **classes d'équivalences** naturelles pour la relation $a \sim b \iff aH = bH$.

Exemple: Considèrons le groupe $(\mathbb{Z}, \times)$, alors $2\mathbb{Z}$ est la classe à gauche de 2 suivant $\mathbb{Z}$. Les classes à gauche de la forme $n\mathbb{Z}$ seront utiles pour définir les groupes quotients associés à **l'arithmétique modulaire**.

Conjugaison :

Action de groupe :

Groupes Quotients :

Théorèmes d'isomorphismes :

[1] On peut alors définir **l'ordre d'un élément** comme étant l'ordre du sous-groupe engendré associé (potentiellement infini).
[2] On définit de manière analogue les **classes à droite**.

I — Groupe Symétrique

On appelle **groupe symétrique** et on note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des **permutations** de l'ensemble $[\![1\ ;\ n]\!]$ muni de la composition des applications.

On remarque alors aisément que l'ordre de $\mathfrak{S}_n$ est $n!$.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation de $[\![1\ ;\ n]\!]$, alors c'est une fonction bijective sur cet ensemble. En particulier, sachant que l'ensemble est fini, c'est une fonction définie par cas qu'on note alors par commodité horizontalement dans un tableau:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Support :

On appelle alors **support** d'une permutation le complémentaire des points fixes de σ, ie on a:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) := \{i \in \mathbb{N}\ ;\ \sigma(i) \neq i\}$$

Une des propriétés fondamentale qu'on peut déduire de cette définition est que:

$$\boxed{\text{Deux permutations à supports disjoints } \textbf{commutent}.}$$

Cycles :

On appelle **k-cycle** une permutation σ telle qu'il existe $k \geq 2$ et k éléments deux à deux distincts $a_1, \dots, a_n$ tels que:

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1}) \\ \forall i \notin [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_i) \end{cases}$$

Un k-cycle laisse fixe tout les éléments sauf pour une certaine famille (a_i) pour laquelle chaque élément est envoyé sur le suivant.

On peut alors noter un tel cycle par la notation suivante qui décrit tout les éléments affectés par la permutation:

$$\sigma = (a_1, \dots, a_n)$$

Le cas particulier des 2-cycles est intéressant, en effet un 2-cycle **échange deux valeurs** de $[\![1\ ;\ n]\!]$, ils sont d'une importance particulière et on les appelle **transpositions**.

Exemple: La permutation suivante est un 3-cycle:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)$$

Si σ est un k-cycle et que a n'est pas un point fixe, alors on en déduit[1] que le support de σ est donné par:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)\}$$

Ordre :

On peut alors démontrer une propriété fondamentale de l'ordre des cycles:

$$\boxed{\textbf{Un } k\textbf{-cycle est d'ordre } k.}$$

En effet si on considère le sous-groupe engendré par un tel cycle, on remarque que pour tout élément $a \in [\![1\ ;\ n]\!]$ $\sigma^k(a) = a$, donc $\sigma^k = \mathrm{Id}$.

[1] En effet par exemple $\sigma(a)$ est la valeur suivante dans le cycle, et le cycle parcourt tout les points non-fixes par construction

Théorèmes de décomposition :

Une des problématiques principales à propos des groupes symétriques est la question de la **décomposition d'une permutation** en cycles. On peut en effet montrer que **toute permutation se décompose en produit de cycles à support disjoints**.

Par la suite, on peut alors constater directement que pour tout k-cycle $\sigma = (a_1 \ \ldots \ a_k)$, on a:

$$\boxed{\sigma = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3)\ldots(a_{k-1} \ a_k)}$$

Enfin, on conclura de ces deux propositions que **toute permutation se décompose en produit de transpositions**, ou en d'autres termes si on note $\mathfrak{T}_n$ l'ensemble des transpositions:

$$\boxed{\langle \mathfrak{T}_n \rangle = \mathfrak{S}_n}$$

Algorithme de décomposition :

Dans cette section, on va présenter un algorithme permettant de décomposer une permutation quelconque en produit de transpositions.
On considère la permutation suivante:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la dernière valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer σ par $(2 \ 4)$ et on obtient:

$$(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la troisème valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer $(2 \ 4)\sigma$ par $(1 \ 3)$ et on obtient:

$$(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Enfin il suffit de composer par $(1 \ 2)$ pour obtenir:

$$\boxed{(1 \ 2)(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \mathrm{Id}}$$

Et donc il suffit alors de passer les transpositions à l'inverse pour obtenir que:

$$\sigma = (2 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$$

Signature :

On appelle **inversion** par σ une paire $\{i, j\} \in [\![1 \ ; \ n]\!]$ telle que:

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note alors $\mathrm{Inv}(\sigma)$ l'ensemble des inversions par σ. On peut alors définir la **signature** de la permutation σ par:

$$\boxed{\varepsilon(\sigma) = (-1)^{|\mathrm{Inv}(\sigma)|}}$$

Moralement:

La signature correspond à la parité du nombre d'inversions.

I — Anneaux

I — Anneaux Euclidiens

Division Euclidienne :

Soit $a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, on montre qu'il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ avec $r < |b|$ tel que:

$$\boxed{a \;=\; bq + r}$$

On appelle alors cette décomposition **la division euclidienne** de a par b.

Plus grand diviseur commun :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ non simultanément nuls, alors le pgcd est l'entier d qui vérifie:

- $d \mid a$ et $d \mid b$
- $d' \mid a$ et $d' \mid b \implies d' \leq d$

Alors on l'appelle **plus grand diviseur commun** de a et de b et on le note $a \wedge b$. Pour le trouver en pratique, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide.

Une caractérisation utile permet de montrer que si d est un diviseur commun à a et b, alors $d = \text{pgcd}(a, b)$ si et seulement si pour tout diviseur commun d' de a et b:

$$\boxed{d' \mid d}$$

Théorème de Bézout :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^2$, on peut montrer qu'il existe deux entiers $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^2$ tels que:

$$\boxed{n_1 a + n_2 b \;=\; a \wedge b}$$

Il existe donc une combinaison linéaire (à coefficients entiers) de a, b qui donne leur PGCD.

Lemme de Gauss :

Soit 3 entiers $a, b, c \in \mathbb{Z}$, alors[1]:

$$\boxed{\begin{cases} a \mid bc \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \implies a \mid c}$$

[1] Partir d'une combinaison linéaire donnée par Bézout.

I — Corps

II — Espaces Topologiques

Soit E un ensemble **non-vide** et $\mathcal{T}$ une ensemble de parties de E (qu'on appelera **ouverts**) qui vérifient les propriétés suivantes:

- E et $\emptyset$ sont des ouverts
- Toute union **quelconque** d'ouverts est un ouvert
- Toute intersection **finie** d'ouverts est un ouvert

Alors le couple $(E, \mathcal{T})$ est appellé **espace topologique** et $\mathcal{T}$ est appellée **topologie** sur E.

On dit alors qu'une partie de E est **fermée** si son complémentaire est **ouvert**.

Intérieur :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **intérieur** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Il existe un ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x \text{ tel que } \mathcal{O} \subseteq A.}$$

On peut alors définir **l'intérieur** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points intérieurs. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante et anti-extensive**[2].

On peut alors caractériser l'intérieur de A comme étant **le plus grand ouvert contenu dans** A. En particulier, c'est l'union de tout les ouverts contenus dans A et on a:

$$\text{int}(A) := \bigcup_{\mathcal{O} \subseteq A} \mathcal{O}$$

Enfin, on peut caractériser les ouverts par leur intérieur, en effet $\mathcal{O}$ est un ouvert si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{O} = \text{int}(\mathcal{O})}$$

Adhérence :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **adhérent** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Pour tout ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x, \text{ alors } \mathcal{O} \cap A \neq \emptyset.}$$

On peut alors définir **l'adhérence** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points adhérents. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante, et extensive**[3].

On peut alors caractériser l'adhérence de A comme étant **le plus petit fermé qui contient** A. En particulier, c'est l'intersection de tout les fermés qui contiennent A et on a:

$$\text{adh}(A) := \bigcap_{\mathcal{F} \supseteq A} \mathcal{F}$$

Enfin, on peut caractériser les fermés par leur adhérence, en effet $\mathcal{F}$ est un fermé si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{F} = \text{adh}(\mathcal{F})}$$

[2] On appelle anti-extensive une application telle que $\phi(S) \subseteq S$ (non-usuel)
[3] On appelle extensive une application telle que $S \subseteq \phi(S)$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de E et on note ∂A la partie qui vérifie:

$$\boxed{\partial A \ = \ \mathrm{adh}A \backslash \mathrm{int}A}$$

Propriétés :

Soit $A \subseteq E$, on peut alors montrer plusieurs propriétés de l'intérieur et de l'adhérence:

$$\boxed{\mathrm{int}(A)^c = \mathrm{adh}(A^c) \qquad \mathrm{adh}(A)^c = \mathrm{int}(A^c)}$$

On peut aussi montrer les différentes relations suivantes[1] vis à vis des opérations ensemblistes:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \mathrm{int}(A \cap B) = \mathrm{int}(A) \cap \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cup B) = \mathrm{adh}(A) \cup \mathrm{adh}(B) \\ \mathrm{int}(A \cup B) \supseteq \mathrm{int}(A) \cup \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cap B) \subseteq \mathrm{adh}(A) \cap \mathrm{adh}(B) \end{array}}$$

Topologies usuelles :

On peut distinguer plusieurs topologies usuelles:

La **topologie grossière**, alors les ouverts sont seulements E et $\emptyset$.
La **topologie discrète**, alors les ouverts sont toutes les parties de E.
La **topologie de l'ordre** sur un ensemble ordonné, alors les ouverts sont les intervalles pour la relation[2].

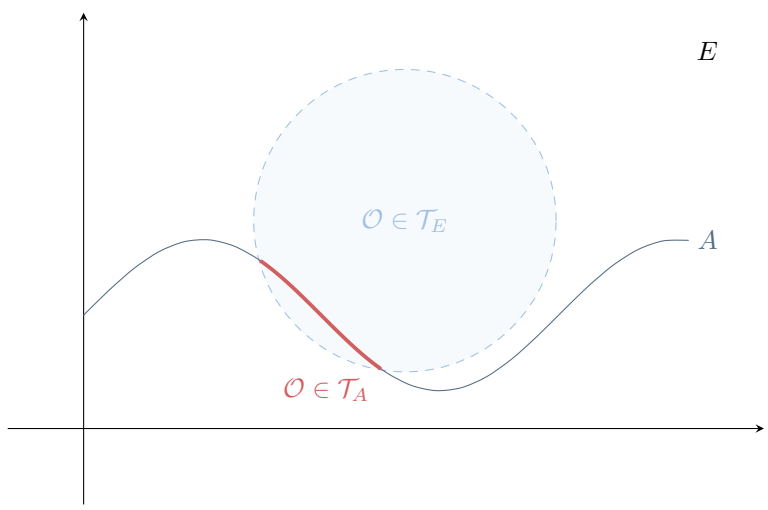
Topologie induite :

Soit $A \subseteq E$, alors E induit une topologie naturelle sur A appellée **topologie induite** définie par:

$$\mathcal{T}_A := \Big\{ A \cap \mathcal{O} \ ; \ \mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}_E \Big\}$$

Un ouvert de A pour la topologie induite est l'intersection d'un ouvert de l'espace total avec A

En particulier on peut facilement représenter cette topologie dans l'espace métrique $\mathbb{R}^2$:



[1] Pour comprendre les inclusions strictes, considérer $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ (en tant que parties de $\mathbb{R}$).
[2] C'est la topologie usuelle de $\mathbb{R}$.

II — Espaces Métriques

Soit E un ensemble, le cas le plus courant d'espace topologique est le cas des espaces munis d'une application apellée **distance** ou aussi métrique, c'est une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ qui vérifie:

- Elle est **symétrique**.
- Elle vérifie **l'inégalité triangulaire**.
- Deux points sont égaux si et seulement si la distance entre ces points est nulle.

Alors, l'espace E muni de cette distance notée d est alors appelé **espace métrique**, et on le note (E, d).

Si on considére le cas particulier des **espaces vectoriels normés** (et donc a fortiori des espaces euclidiens), alors la norme induit une distance sur E et en fait un espace métrique.

Topologie :

On appelle **boule ouverte** de centre x et de rayon $r > 0$, la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}(x, r) := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) < r \Big\}}$$

On peut par ailleurs définir **la boule fermée** de centre x et de rayon $r > 0$ comme étant la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}[x, r] := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) \leq r \Big\}}$$

La distance sur E induit alors naturellement une topologie sur E dont les ouverts sont **les boules ouvertes** (et les unions quelconques de boules ouvertes), la notion d'intérieur, d'adhérence, et de frontière s'étends alors aisément à ce cas particulier d'ouvert.

Propriétés :

On peut alors montrer que dans un espace métrique on a:

$$\boxed{\mathrm{int}(\mathcal{B}[x, r]) \supseteq \mathcal{B}(x, r) \qquad \mathrm{adh}(\mathcal{B}(x, r)) \subseteq \mathcal{B}[x, r]}$$

En particulier, dans le cas d'un **espace vectoriel normé**, l'homogénéité de la norme nous permet d'avoir l'égalité plutot que l'inclusion pour ces deux propriétés.

Exemples de boules en dimension finie :

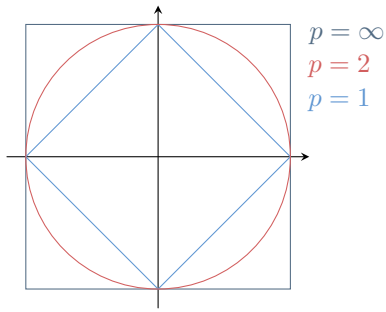
On considère ici l'espace vectoriel usuel $\mathbb{R}^2$, on peut alors définir les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||u||_p \ = \ (|u_1|^p + |u_2|^p)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, on reconnait **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** par:

$$\boxed{||u||_\infty \ = \ \sup\{|u_1|, |u_2|\}}$$

On peut représenter les boules pour quelques valeurs de p:



Exemples de boules en dimension infinie :

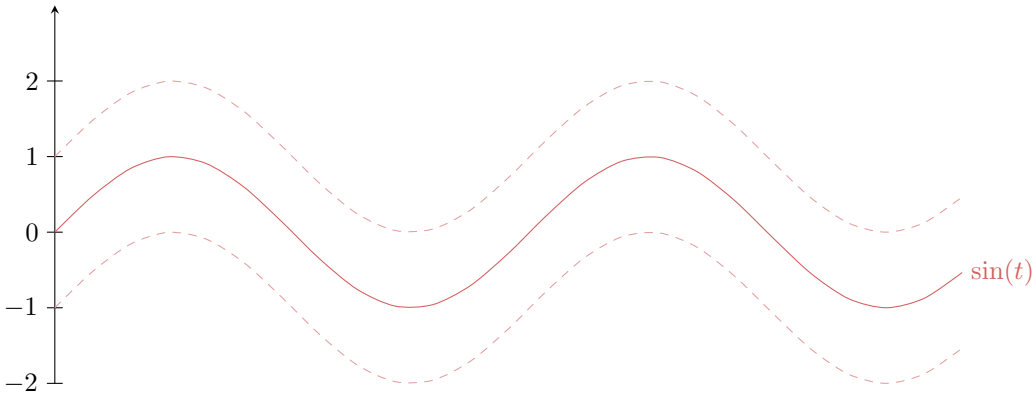
On considère ici l'espace vectoriel des **fonction continues** sur l'intervalle $[a\,;\,b]$, on peut alors étendre les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||f||_p \;=\; \left(\int_a^b |f(t)|^p \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, c'est **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** (aussi appelée **norme de la convergence uniforme**) par:

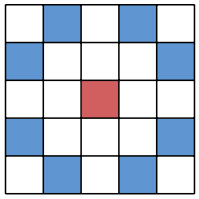
$$\boxed{||f||_\infty \;=\; \sup_{t\in[a\,;\,b]} \{|f(t)|\}}$$

Graphiquement, la boule ouverte de centre la fonction sin et de rayon 1 pour la norme infini est alors:



Exemples de boules exotiques :

Si on considère maintenant l'ensemble des cases d'un échiquier 6×6 et qu'on définit la distance entre deux cases comme étant le nombre de coup qu'un cavalier doit effectuer pour arriver à la seconde en partant de la première, on définit alors un espace métrique et la boule de centre le centre d'un plateau et de rayon 1 est représentée par:



II — Continuité

II — Connexité

II — Compacité

III — Introduction à la réduction

Dans ce chapitre, nous étudirons un domaine vaste de l'algèbre linéaire appellé **réduction des endormorphismes**.
En effet, sous une forme quelconque un endomorphisme représenté par une matrice présente plusieurs problèmes:

- Il est couteux de calculer les puissances d'une matrice quelconque.
- Une représentation quelconque donne peu d'informations sur l'endomorphisme.

L'objectif sera donc de réduire (comprendre simplifier) la représentation de l'endormorphisme, et de le représenter par une matrice plus simple.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et une famille (E_i) de sous-espaces **supplémentaires**[1], alors on peut construire une base $\mathcal{B}$ dite **base adaptée à la décomposition** en concaténant des bases respectives des E_i.

Elements Propres :

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on dit que λ est une **valeur propre**[2] de l'endomorphisme f si et seulement si il existe un vecteur non-nul $u \in E$ tel que:

$$\boxed{f(u) = \lambda u}$$

On dira alors qu'un tel vecteur est **vecteur propre** de l'endomorphisme et on appelle **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ l'ensemble des vecteurs propres associés, qu'on note E_λ dont on déduit une expression[3]:

$$\boxed{E_\lambda \ = \ \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})}$$

Enfin, on peut montrer une propriété trés importante pour la suite:

Toute somme de sous-espaces propres est **directe**.

L'image des sous-espaces propres par l'endomorphisme se réduit à une homotéthie de rapport la valeur propre.

Sous-Espaces Stables :

On dit que F est **stable par l'endormorphisme** si et seulement si:

$$\boxed{f(F) \subseteq F}$$

On considère maintant une base de F qu'on compléte en une base de E via le théorème de la base incomplète, alors dans une telle base, l'endormorphisme est représenté par la matrice par blocs:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array}\right)$$

[1] Comme tout sous-espace admet un supplémentaire (théorème de la base incomplète), on peut définir une base adaptée à **un seul** sous-espace comme étant une base adaptée à la somme directe de ce sous-espace et de son supplémentaire, qui revient à compléter la base en une base de E.

[2] On appelle **specte**, noté $\mathrm{Sp}(f)$ l'ensemble des valeurs propres de f.

[3] Directement d'après la définition d'un vecteur propre associé à λ.

Plus généralement, si on a une famille (E_i) de sous-espaces **stables et supplémentaires**, ie $E = \bigoplus_{i\in\mathbb{N}} E_i$, et $\mathcal{B}$ est une base adaptée à cette décomposition, alors dans cette base, f est représentée par la matrice diagonale par blocs:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_n \end{pmatrix}$$

On remarque donc que la stabilité des sous-espaces nous permet de reprénsenter notre transformation de manière plus simple, en particulier, on peut alors montrer une propriété fondamentale:

Tout les sous-espaces propres sont stables.

Polynôme caractéristique :

On peut montrer[1] que λ est valeur propre si et seulement si:

$$E_\lambda \neq \{0_E\} \Longleftrightarrow \det(f - \lambda \mathrm{Id}) = 0$$

On définit alors le **polynôme caractéristique** d'un endormorphisme par:

$$P_f = \det(f - X\mathrm{Id})$$

En particulier, on peut donc montrer que:

Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme caractéristique.

Ceci nous donne donc une méthode systématique pour trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. En particulier, on peut alors montrer les identités suivantes, utiles dans la recherche de valeurs propres:

- La somme des valeurs propres est égale à **la trace de la matrice**.
- Le produit des valeurs propres est égale au **déterminant de la matrice**.

Diagonalisation :

Les endomorphismes qu'on peut représenter le plus simplement sont ceux qui ceux réduisent (dans une base bien choisie) à une homotéthie des vecteurs de la base. On dira alors que ces endomorphismes sont **diagonalisables**, formellement:

Un endormorphisme est diagonalisable si il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f.

De manière équivalente:

Un endormorphisme est diagonalisable si ses matrices sont semblables à une matrice diagonale.

Exemple: Soit f un tel endormorphisme de $\mathbb{R}^3$ et $(e_{\lambda_1}, e_{\lambda_2}, e_{\lambda_3})$ des tels vecteurs propres, alors dans cette base, f est représenté par la matrice:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Ou encore si A est la matrice de f dans la base canonique, alors $A = PDP^{-1}$ avec:

$$P = ([e_{\lambda_1}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_2}]_{\mathscr{C}}, [e_{\lambda_3}]_{\mathscr{C}}) \text{ et } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Diagonaliser un endomorphisme revient à ***décomposer l'espace en somme directe de droites stables****.*

[1] E_λ est un noyau, il suffit de caractériser le fait qu'il soit non vide en termes de la bijectivité d'un certain endomorphisme.

Critères de diagonalisabilité :

On sait qu'un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si il admet une base de vecteurs propres, alors on peut montrer[1] que f est diagonalisable si et seulement si:

$$\boxed{E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda}$$

En particulier on remarque alors que montrer la supplémentarité revient à montrer que **la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à la dimension totale** car toute somme de sous-espaces propres est directe.

On peut alors montrer que si λ est une valeur propre de multiplicité α pour le polynome caractéristique, alors:

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq \alpha$$

On a alors le théorème fondamental suivant:

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme est scindé sur $\mathbb{K}$ et que la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre associée.

On peut donc étudier si un endormorphisme est diagonalisable en calculant les valeurs propres et les dimensions des sous-espaces propres associés, ce qui revient à un calcul de polynôme caractéristique suivi de calculs de noyau.

Exemple: Diagonalisons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

On peut calculer $P_A = \det(A - XI_3) = X^2(X-6)$, on a alors deux sous-espaces propres, E_0 et E_6 et on sait que E_0 est de dimension 1, il suffit alors de vérifier que E_6 est bien de dimension 2 pour conclure que $\sum \dim(E_\lambda) = \dim(E)$ et donc que la matrice est diagonalisable.

Pour trouver une base de vecteurs propres, il suffit alors de trouver une base de E_0, E_6 et de la concaténer en une base de E.

[1] En effet, si tel est le cas, alors il suffit de prendre une base pour chaque E_λ (qui est bien constituée de vecteurs propres par définition), et de les concaténer pour obtenir une base de E constituée de vecteurs propres.

III — Polynomes d'endomorphismes

III — Trigonalisation

III — Décomposition de Dunford

III — Applications de la réduction

III — Espaces Euclidiens

IV — Intégrales Généralisées

Aprés avoir défini précédemment l'intégrale de fonctions intégrables sur **sur un segment**, nous allons définir l'intégrale de fonction sur des intervalles **ouvert ou semi-ouvert**, ou encore les integrales de fonctions **non-bornées**, on les appellera alors **intégrales généralisées**.

Définition :

Soit I un intervalle $]a\,;\,b]$, et f une fonction intégrable sur **tout sous-segment** de $]a\,;\,b]$, alors on dira que f est **localement intégrable** et on définit alors une fonction auxiliaire ϕ telle que :

$$\phi(x) = \int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

Alors on peut définir l'intégrale généralisée, si elle existe, de f par:

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \phi(x)}$$

Si cette limite existe, on dira alors que l'intégrale généralisée existe.
Dans le cas où f est **non-bornée** sur un intervalle I, on peut alors séparer l'intégrale en deux sous-intégrales (ou plusieurs si les discontinuités sont multiples), qui pourront être étudiées de cette manière.

Exemple : Etudions l'intégrale sur $]0\,;\,1]$ du logarithme. Cette fonction est bien localement intégrale sur l'intervalle, posons:

$$\phi(x) = \int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1 - x\ln(x) + x$$

Or la limite quand x tends vers 0 existe et vaut -1, et donc le logarithme est intégrable sur $]0\,;\,1]$ et on a $\int_x^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t = -1$.

Intégrales de référence:

Dans cette section, on considère des intégrales sur un intervalle de $\mathbb{R}_+$ ayant soit une borne supérieure infinie, soit un borne inférieure en 0.
Il existe alors plusieurs intégrales généralisées de référence, une des plus importante étant **l'intégrale de Riemann**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$$

Par une simple intégration directe suivie d'une disjonction de cas sur la limite de la primitive, on en déduit des propriétés importantes pour la suite:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **diverge toujours**

Une autre intégrale de référence est **l'intégrale de Bertrand**:

$$\int \frac{1}{t^\alpha \ln(t)^\beta}\,\mathrm{d}t$$

Par comparaison avec l'intégrale de Riemann ci-dessus, on peut alors en déduire les propriétés suivantes:

- Elle **converge** en $+\infty$ si et seulement si $\alpha > 1$.
- Elle **converge** en 0 si et seulement si $\alpha < 1$.
- Si $\alpha = 1$, elle **converge** si et seulement si $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit f, g des fonctions **positives** sur l'intervalle considéré telles que $f \leq g$, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $f = o(g)$, alors:

- Si l'intégrale de g converge, alors l'integrale de f converge.
- Si l'intégrale de f diverge, alors l'integrale de g diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux fonction f, g **équivalentes**[3] au point de discontinuité, et alors on a le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{\text{Les intégrales de } f \text{ et } g \text{ sont } \textbf{de même nature}.}$$

Munis de ces théorèmes de comparaison et des intégrales de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des intégrales de fonctions de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de fonction qui ne sont pas à signe constant sur l'intervalle étudié, on peut alors montrer le théorème suivant:

$$\boxed{\text{Si } \int |f(t)|\,\mathrm{d}t \text{ converge, alors } \int f(t)\,\mathrm{d}t \text{ converge}}$$

On dira alors que f est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux fonctions qui changent de signe sur l'intervalle.

Fonctions définies par une intégrale :

On peut aussi définir des fonctions donc le l'image sera définie par une intégrale, et donc dont le domaine de défintion sera l'ensemble des points tels que **l'intégrale convergence**. Une telle fonction est de la forme:

$$\boxed{f(x) \ : \ x \ \mapsto \ \int_a^b g_x(t)\,\mathrm{d}t}$$

<u>Exemple:</u> On peut définir la **fonction gamma**, définie sur $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Z}_-$ telle que:

$$\Gamma(x) : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1}\,\mathrm{d}t$$

[1] Ce cas découle directement de la positivité des fonctions considérées, en effet si f est positive, l'intégrale de f est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|f(t)| = f^+ + f^-$ avec $f^+(t) = \max(f(t), 0)$ et $f^+(t) = \max(-f(t), 0)$

IV — Séries Numériques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite, on appelle **série numérique de terme général** u_n la suite S_n des **sommes partielles** des termes de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, plus formellement, on a:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

Ce chapitre consistera en l'étude de la convergence ou de la divergence de telles séries.

Propriétés:

Il est tout d'abord important de remarquer que la fonction qui à une suite associe sa série est **linéaire**, aussi on peut remarquer une propriété élémentaire:

$$u_n = S_n - S_{n-1}$$

Cette propriété nous permet alors de montrer la propriété fondamentale suivante:

Si la série **converge** alors son terme général tends vers 0.

Enfin dans certains cas, on peut exprimer le terme général u_n sous la forme $a_{n+1} - a_n$ pour (a_n) une autre suite. On appelera une telle série **série téléscopique** et on a la simplification suivante par linéarité:

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$$

On peut aussi remarquer que les fonctions exponentielle et logarithme étant continues, on peut définir de manière analogue la **suite des produits partiels** d'une suite, qui se ramène alors par passage au logarithme à l'étude d'une série.

Séries de référence:

Le cas le plus élémentaire de série est le cas des **séries géométriques**:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$$

Cette série converge si et seulement si sa raison est inférieure à 1 en valeur absolue.

Un second exemple remarquable est celui des **séries de Riemann** qui est analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$$

Cette série converge si et seulement si α est strictement supérieur à 1.

Enfin un dernier exemple remarquable est celui des **séries de Bertrand** qui est aussi analogue aux intégrales du même nom:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k^\alpha \ln(k)^\beta}$$

Cette série converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Théorèmes de comparaison :

Soit $(u_n), (v_n)$ des suites **positives**, telles que $(u_n) \leq (v_n)$ alors de manière analogue aux intégrales généralisées, alors on a la propriété[1] suivante:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

En particulier, cette propriété s'étend aux relations de négligeabilité[2], en effet si $u_n = o(v_n)$, alors:

- Si la série associée à v_n converge, alors la série associée à u_n converge.
- Si la série associée à u_n diverge, alors la série associée à v_n diverge.

Enfin, on peut aussi considérer le cas de deux suites $(u_n), (v_n)$ **équivalentes**[3], et alors on a le théorème fondamental suivant:

Les séries associées à u_n et v_n sont **de même nature**.

Munis de ces théorèmes de comparaison et des séries de référence, on peut alors étudier efficacement la convergence des séries dont le terme général est de signe constant.

Absolue convergence :

Dans le cas de séries dont le terme général n'est pas à signe constant, on peut alors montrer le théorème suivant:

Si $\sum_{k=0}^{n} |u_k|$ converge, alors $\sum_{k=0}^{n} u_k$ converge

On dira alors que S_n est **absolument convergente**[4].

Cette propriété nous permet donc d'étendre nos théorèmes de comparaison aux séries dont le terme général change de signe.

Critères spécifiques :

Soit (u_n) une suite à termes **non-nuls**, alors si $|\frac{u_{n+1}}{u_n}|$ admet une limite l, alors[5] on a la **règle de d'Alembert**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Soit (u_n) une suite quelconque, alors si $\sqrt[n]{|u_n|}$ admet une limite l, alors[5] on a la **règle de Cauchy**:

- Si $l < 1$, la série associée converge.
- Si $l > 1$, la série associée diverge.
- Sinon on ne peut pas conclure.

Ces règles spécifiques permettent d'obtenir la nature d'une série en étudiant simplement le terme général.

[1] Ce cas découle directement de la positivité des suites considérées, en effet si (u_n) est positive, sa série associée est **croissante**.
[2] Découle du fait que ce sont des majorations à partir d'un certain rang.
[3] En particulier, ce théorème nous permet d'utiliser tout l'arsenal des développements limités.
[4] La preuve utilise le fait que $|(u_k)| = (u_k)^+ + (u_k)^-$ avec $(u_k)^+ = \max(u_k, 0)$ et $(u_k)^+ = \max(-u_k, 0)$
[5] La preuve s'obtient en comparant u_n à une série géométrique

Familles sommables :

On s'intéresse maintenant à la possiblité d'étendre les propriétés de l'addition et de la multiplication aux sommes infinies. En particulier, est-il possible de donner une condition pour que la somme d'une série soit **invariante par permutation des termes**, **associative**, ou encore que le **produit de Cauchy** de deux séries convergentes soit convergente ?

On peut répondre affirmativement à ces question en introduisant le concept de **famille sommable**, et on peut alors montrer[6] que si la série associée à u_n est **absolument convergente**, alors:

- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme
- L'ordre des termes dans la somme ne change pas la somme

[6] Hautement non trivial ...

IV — Suites de fonctions

IV — Séries de fonctions

IV — Séries Entières

IV — Séries de Fourier

V — Interpolation

Dans ce chapitre, on cherche à approximer par un polynôme une fonction donnée par un nuage de $n+1$ points de la forme $\{(x_0, f(x_0)), \ldots, (x_n, f(x_n))\}$, on appelera une telle approximation **interpolation de la fonction** et on appelera un tel polynôme **polynôme interpolateur**.

On peut alors montrer qu'il existe **un unique tel polynôme** de degré **inférieur ou égal à** n, en effet, par 2 points passe une unique droite, par 3 points une unique parabole (potentiellement une droite si les points sont alignés) etc ...

L'objectif de ce chapitre sera donc de comprendre les différentes méthodes de construction d'un tel polynôme.

Système de Vandermonde :

On cherche donc un polynôme P de degré au plus n qui vérifie un système de n contraintes, en particulier pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, on a:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \ldots + a_n x_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1 x_1 + \ldots + a_n x_1^n = f(x_1) \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_{n-1} + \ldots + a_n x_{n-1}^n = f(x_{n-1}) \\ a_0 + a_1 x_n + \ldots + a_n x_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

Qui se ramène à l'équation matricielle:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \ldots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \ldots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \ldots & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & \ldots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{n-1}) \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

Qui se ramène donc à inverser une **matrice de Vandermonde** qu'on sait inversible, donc ceci permet de prouver l'existence et l'unicité d'un tel polynôme d'interpolation.

Attention: Cette méthode est trés inefficace et trés couteuse en calculs !

Interpolation de Lagrange :

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Lagrange (associé à l'abscisse x_k) par:

$$\boxed{L_{x_k} = \prod_{i \neq k} \frac{(X - x_i)}{x_k - x_i}}$$

C'est un polynôme construit pour s'annuler en tout les points sauf en x_k et pour valoir 1 en x_k.

La construction d'un tel polynôme fait sens car alors, si on considère le polynôme:

$$P = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_{x_k}$$

On remarque que c'est bien un polynôme de degré au plus n, et qu'on a bien par construction:

$$\forall k \in [\![0\ ;\ n]\!], P(x_k) = f(x_k)$$

Donc P est bien le polynôme interpolateur de notre nuage de points.

Interpolation de Newton :

La dernière méthode d'interpolation est une méthode trés intéressante pour son affinité avec la programmation, en effet c'est une méthode **incrémentale**, c'est à dire que si on a un polynôme d'interpolation sur 3 points, c'est trés simple et peu couteux d'interpoler avec un nouveau point et d'obtenir donc un polynôme de degré supérieur.

Etant donné un nuage de $n+1$ abscisses $(x_0, \ldots, x_n)$, on définit alors le k-ième polynôme de la base de Newton par:

$$\boxed{N_k = \prod_{i=0}^{k-1} (X - x_i)}$$

Si on considère un nuage de points composé d'un seul point $(x_0, f(x_0))$, alors le polynôme d'interpolation est trivialement:

$$P_0 = f(x_0)$$

Alors pour **pour rajouter un point** sans changer les valeurs précédentes[1], il suffit de poser:

$$P_1 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0)$$

Alors pour **pour rajouter encore un point** sans changer les valeurs précédentes[2], il suffit de poser:

$$P_2 = f(x_0) + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_0)(x - x_1)$$

On définit alors par récurrence le **polynôme d'interpolation** de degré n par:

$$P_n = P_{n-1} + \alpha_n N_n$$

On appelle les coefficients α_i les **différences divisées** d'ordre i de f et on les note:

$$\boxed{\alpha_i = f[x_0, \ldots, x_i]}$$

On peut alors montrer la **relation de récurrence** vérifiée par les différences divisées:

$$f[x_0] = f(x_0) \text{ et } f[x_0, \ldots, x_n] = \frac{f[x_1, \ldots, x_n] - f[x_0, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

Cette relation nous donne alors une nouvelle manière de construire le polynôme d'interpolation, en effet on a d'aprés l'expression par récurrence:

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] N_k$$

Il suffit donc de calculer les n différences divisées via la relation de récurrence et ainsi directement écrire la combinaison linéaire.

<u>Exemple:</u> Si on considère le nuage de points $\{(0,2), (3,7), (5,1)\}$, alors on calculer les différences divisées dans un tableau:

$$\begin{pmatrix} x_0 & f[x_0] & & \\ x_1 & f[x_1] & f[x_0, x_1] & \\ x_2 & f[x_2] & f[x_1, x_2] & f[x_0, x_1, x_2] \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 & 2 & & \\ 3 & 7 & \frac{5}{3} & \\ 5 & 1 & -3 & -\frac{14}{15} \end{pmatrix}$$

Et donc $P = 2 + \frac{5}{3}(X - x_0) - \frac{7}{3}(X - x_0)(X - x_1) = 2 + \frac{5}{3}(X) - \frac{14}{15}(X - 3)(X - 5)$

[1] En effet, la valeur en x_0 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)$ et il suffit alors de résoudre pour α_1.

[2] En effet, la valeur en x_0 et en x_1 ne change pas du fait du facteur $(x - x_0)(x - x_1)$ et il suffit alors de résoudre pour α_2.

Calculs de l'erreur :

On a la formule de majoration suivante pour l'erreur d'interpolation:

$$\boxed{|f(x) - P(x)| \leq \sup_{m_x < \xi < M_x} \left\{ \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} \right\} |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|}$$

Avec $m_x = \min(x, x_0, \dots, x_n)$ et $M_x = \max(x, x_0, \dots, x_n)$.

Exemple: On cherche à interpoler la fonction logarithme avec le nuage de points $\{(2, \ln(2)), (4, \ln(4)), (5, \ln(5))\}$. On calcule le polynôme d'interpolation et on obtient $P(x) = \frac{-1}{5}()$

V — Dérivation Numérique

Dans ce chapitre, on cherche à approcher **les dérivées** d'une fonction f en un point x étant donné les images de la fonction en $n+1$ points $(x_0, \ldots, x_n)$.

Première approche :

Une première approche serait d'utiliser le **le polynôme interpolateur de Lagrange**, en effet, étant donnée un polynôme interpolateur P, on peut montrer que:

$$\boxed{f^{(k)}(x) \approx P^{(k)}(x)}$$

Cette approche est conceptuellement trés simple mais couteuse en calculs et spécifique à la fonction étudiée.

Seconde approche :

Le point clé de ce chapitre étant qu'une dérivée est liée **linéairement** aux valeurs de la fonction, et donc on cherche une expression telle que:

$$\boxed{f'(x) = \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \ldots + \alpha_n f(x_n) \qquad \text{(Pour certains coefficients } \alpha_0, \ldots, \alpha_n)}$$

Dans la suite par souci de concision, on travaillera sur un exemple précis, qui se généralisera facilement, on considère trois abcisses $0, h, 2h$ et on cherche à approximer la dérivée de f en 0.

On peut alors calculer ces coefficients en utilisant **les formules de Taylor**, en effet on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0) + o(h^2) \end{cases}$$

On remplace alors ces expressions dans la formule recherchée ce qui nous donne:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \alpha_0(f(0)) + \alpha_1(f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2} f''(0)) + \alpha_2(f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2} f''(0)) + o(h^2) \\ &= f(0)(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2) + f'(0)(h\alpha_1 + 2h\alpha_2) + f''(0)\left(\frac{h^2}{2}\alpha_1 + 2h^2\alpha_2\right) + o(h^2) \end{aligned}$$

La dernière ligne nous donne alors un système à résoudre pour $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ en fonction de h, ie on veut:

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & h\alpha_1 & 2h\alpha_2 \\ 0 & \frac{h^2}{2}\alpha_1 & 2h^2\alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(0) \\ f'(0) \\ f''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tout calculs faits, on obtient que $f'(0) = -\frac{3}{2h} f(0) + \frac{2}{h} f(h) - \frac{1}{2h} f(2h) + o(h^2)$ qui est bien une approximaxion de la dérivée de f en 0.

Cette approche est conceptuellement assez complexe mais permet d'avoir une approximation générale d'une fonction quelconque.

Calculs d'erreur :

On reprends l'exemple ci-dessus et on exprime le reste d'ordre 2 sous sa forme de Taylor-Lagrange, on a:

$$\begin{cases} f(0) & = f(0) \\ f(h) & = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2}f''(0) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1) \\ f(2h) & = f(0) + 2hf'(0) + \frac{4h^2}{2}f''(0) + \frac{4h^3}{3}f'''(\xi_2) \end{cases} \qquad \text{(Pour certains } \xi_1, \xi_2 \text{ dans } [0\,;\,h], [0\,;\,2h])$$

Donc si on reprends la formule utilisée en notant[1] $\Delta_0^{(1)}$ l'approximation obtenue, puis en substituant les (α_i) obtenus, on obtient:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \alpha_0 f(0) + \alpha_1 f(h) + \alpha_2 f(2h) \\ &= \Delta_0^{(1)} + \alpha_1 \frac{h^3}{6} f'''(\xi_1) + \alpha_2 \frac{4h^3}{3} f'''(\xi_2) \\ &= \Delta_0^{(1)} + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \end{aligned}$$

Donc pour I un intervalle qui contient tout les points $0, h, 2h$ on obtient que:

$$\left| f'(0) - \Delta_0^{(1)} \right| = \left| \frac{h^2}{3} f'''(\xi_1) - \frac{2h^2}{3} f'''(\xi_2) \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{h^2}{3} - \frac{2h^2}{3} \right| = \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left| \frac{-h^2}{3} \right|$$

Finalement on a majoré notre erreur par:

$$\boxed{\left| f'(0) - \Delta_0^{(1)} \right| \leq \sup_{t \in I} \left| f'''(t) \right| \left(\frac{h^2}{3} \right)}$$

On peut alors établir une formule générale de l'erreur (en considérant alors une famille (x_i) de $n+1$ abscisses, pour lesquels on determine des (α_i)) et on a l'erreur d'approximation au point x est donnée par:

[1] Approximation en 0 de la première dérivée.

V — Résolution approchée